

بسمه تعالی

تمرینات سری ۷ درس میکاترونیک ۲ (سری ۷ از بخش میکروکنترلر - بخش تایمر و وقفه) - مدرس: دکتر تارویردی زاده

تاریخ ارسال به دانشجوین: ۱۴۰۵/۰۲/۲۹

موعد تحویل: ۱۴۰۵/۰۴/۰۹

موعد تحویل حضوری: در اواخر خرداد یا اوایل تیر ماه (تاریخ دقیق، بعداً مشخص خواهد شد)

دقت مهم	در کلیه تمرین‌های زیر، به نوعی لازم است که یک سیگنال PWM در یکی از پایه‌های میکروکنترلر ایجاد گردد. تولید سیگنال PWM، در همه تمرین‌های زیر بایستی حتماً با فعال کردن ماژول‌های تایمر و وقفه در میکروکنترلر انجام گیرد نه هیچ ماژول دیگری مانند PWM و ... یعنی مجاز به استفاده از دستورات PWM نیستید.
۱	با فعال کردن ماژول‌های تایمر و وقفه در میکروکنترلر، یک سیگنال PWM با فرکانس 50Hz و Duty Cycle برابر با ۵۰٪ در یکی از پایه‌های میکروکنترلر ایجاد نمایید.
۲	با فعال کردن ماژول‌های تایمر، وقفه و ADC در میکروکنترلر، تمرین زیر را انجام دهید: یک پتانسیومتر روی پایه ADC1_IN1 قرار دهید و با چرخاندن آن، Duty Cycle سیگنال PWM تولید شده در تمرین ۱ را از ۰ تا ۱۰۰٪ تغییر دهید.
۳	با فعال کردن ماژول‌های تایمر، وقفه و ADC در میکروکنترلر، تمرین زیر را انجام دهید: یک سیگنال PWM با Duty Cycle برابر با ۵۰٪ ایجاد نمایید. یک پتانسیومتر روی پایه ADC1_IN1 قرار دهید و با چرخاندن آن، فرکانس سیگنال PWM، را از 0Hz تا 1kHz تغییر دهید. تغییرات فرکانس با تغییر موقعیت پتانسیومتر بایستی بصورت کاملاً یکنواخت صورت گیرد و نباید هیچ پرشی در سیگنال تولیدی با اندکی دوران در موقعیت پتانسیومتر، رخ ندهد. مقدار Duty Cycle بایستی کلاً در ۵۰٪ ثابت بماند.
۴	با فعال کردن ماژول‌های تایمر، وقفه و ADC در میکروکنترلر، تمرین زیر را انجام دهید: یک سیگنال PWM ایجاد نمایید بطوریکه فرکانس آن در بازه 0Hz تا 1kHz و Duty Cycle آن در بازه ۰ تا ۱۰۰٪ قابل تغییر باشد. ۲ عدد پتانسیومتر روی پایه‌ها ADC1_IN1 و ADC1_IN2 قرار دهید و با چرخاندن یکی از آنها، فرکانس را در بازه فوق تغییر دهید و با چرخاندن پتانسیومتر دیگر، Duty Cycle را در بازه ۰ تا ۱۰۰٪ تغییر دهید. تغییر Duty Cycle و فرکانس با تغییر موقعیت پتانسیومترها بایستی بصورت کاملاً یکنواخت صورت گیرد و نباید هیچ پرشی در مشخصات سیگنال تولیدی با اندکی دوران در موقعیت پتانسیومترها، رخ دهد. تغییر یک کمیت مانند Duty Cycle، نباید باعث تغییر پارامتر دیگر مانند فرکانس شود (و بالعکس).
۵	تمرین فوق را به جای فعال کردن ماژول ADC، با فعال کردن ماژول UART و ارسال داده از نرم‌افزار Matlab، انجام دهید. دقت داشته باشید که اعداد ارسالی از Matlab، برای تغییر Duty Cycle، بایستی بصورت ۱۲ بیتی (بازه ۰ تا ۴۰۹۵) باشد همچنین اعداد ارسالی از Matlab، برای تغییر فرکانس بایستی در بازه ۰ تا ۱۰۰۰ باشد (قابلیت تغییر فرکانس با دقت 1Hz). در این تمرین، بایستی میکروکنترلر متوجه باشد که کدام عدد ارسالی، برای تغییر فرکانس است و کدام عدد ارسالی برای تغییر Duty Cycle می‌باشد.
دقت	تمرین‌های مربوط به نرم‌افزار Matlab، بایستی با کدنویسی آن در mfile انجام گیرد.
نکته مهم	انجام کلیه تمرین‌ها بصورت نرم‌افزاری یا سخت‌افزاری (در صورت تمایل خود دانشجو) خواهد. برای هر تمرین (نرم‌افزاری یا سخت‌افزاری)، گزارش تایپ شده بصورت فایل word و pdf شامل:

-عکس مدار (شماتیک مدار در صورت تحویل به صورت نرم‌افزاری یا عکس از مدار بسته شده بصورت سخت‌افزاری). عکس و فیلم (با حجم کم) از نتایج تمرین. -فایل شبیه‌سازی پروتئوس (در صورت تحویل نرم‌افزاری). -کدهای نوشته شده برای میکروکنترلر. همه موارد فوق بصورت فایل zip به ایمیل من ارسال شود. فایل‌های مربوط به هر سوال (کدهای میکروکنترلر و فایل پروتئوس) را در یک فولدر به شماره خود تمرین قرار داده و فایل گزارش را در یک فولدر بیرونی تر قرار دهید. در فولدر بندی سوال‌ها و فایل گزارش، دقت داشته باشید.	
آخرین مهلت تحویل تمرین‌ها را رعایت نمایید. موفق باشید.	دقت مهم